



XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN DIỆN BỘ CÁNH CỨNG

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Nhứt Lam
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Huỳnh Yến Như
MSSV: 110122018
Mã lớp: DA22TTA

Lý do chọn đề tài

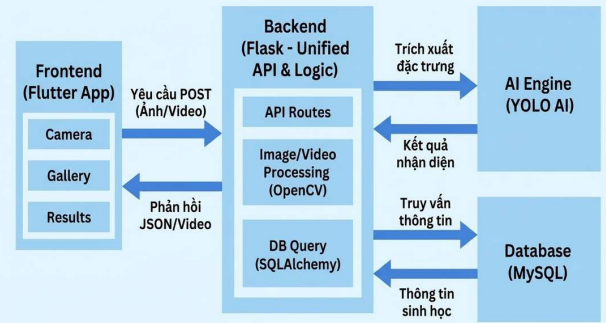
Vận dụng trí tuệ nhân tạo vào bài toán nhận diện bộ cánh cứng trên thiết bị di động. Giúp người dùng dễ dàng xác định loài côn trùng gây hại, thay vì phải dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm hoặc tài liệu chuyên ngành.

Mục tiêu

Tìm hiểu toàn bộ quy trình xây dựng hệ thống thị giác máy tính, từ thu thập dữ liệu, huấn luyện mô hình đến triển khai ứng dụng thực tế. Hệ thống được xây dựng với backend Flask kết nối mô hình YOLO26 và cơ sở dữ liệu MySQL, đồng thời phát triển ứng dụng hỗ trợ người dùng chụp ảnh, quay video hoặc chọn ảnh từ thư viện để nhận diện.



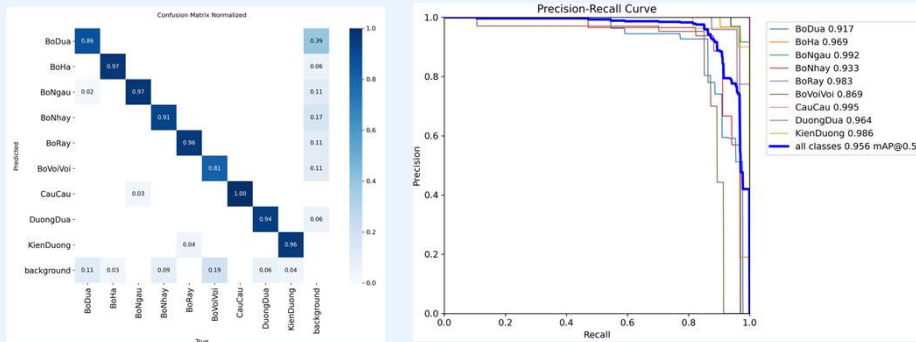
Kiến trúc hệ thống



Quy trình huấn luyện mô hình



Kết quả huấn luyện



94.7
precision
%

92.3
recall
%

94.7
mAP@0.5
%

94.7
mAP@0.5 0.95
%

Kết luận và hướng phát triển

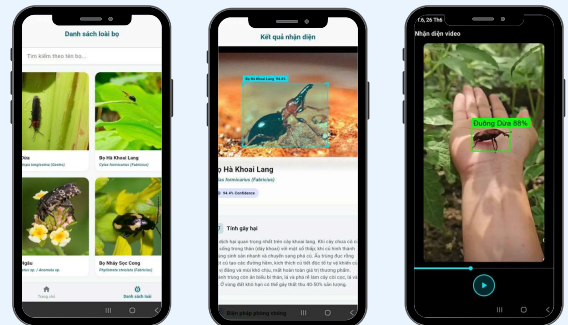
Kết luận

Đề tài đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một ứng dụng di động nhận diện bộ cánh cứng dựa trên học sâu, với một hệ thống hoàn chỉnh gồm mô hình nhận diện, ứng dụng di động, máy chủ và cơ sở dữ liệu.

Hướng phát triển

Mở rộng số loài nhận diện. Tăng cường độ chính xác của mô hình nhận diện. Thêm tính năng lịch sử nhận diện giúp người dùng xem lại loài đã nhận diện trước đó. Cải thiện trải nghiệm người dùng.

Kết quả ứng dụng



Các tính năng chính



Nhận diện
trên ảnh



Nhận diện
trên video



Hiển thị
thông tin loài

Công nghệ sử dụng

